

# O MOMENTO DO APAGÃO

## A neurociência da falência do controle e a reparametrização virtuosa do SNO e do SNE

Capítulo da terceira edição de Fundamentos da Virtologia. Texto didático destinado à formação de virtólogos, psicólogos e demais profissionais.

«O que separa o humano do animal não é a ausência do impulso primitivo, mas a capacidade — treinável — de não obedecer cegamente a ele.»

### §1 • O fenômeno: o que chamamos de apagão

Há um instante, no centro de quase toda tragédia humana, em que a pessoa **sabe** que o que está prestes a fazer é errado, ou lesivo, ou contrário a tudo o que ela mesma deseja para si — e ainda assim o faz. A Virtologia dá um nome a esse instante: **o apagão**.

O apagão é a **falência aguda do controle executivo inibitório**: o momento em que as funções que deveriam segurar o ato perdem o comando. Ele comparece sob muitas faces clínicas, e o estudante deve reconhecê-las como variações de um mesmo fenômeno:

- o **abrir a geladeira à noite e comer sem freio** — a compulsão alimentar como tentativa de tapar um buraco afetivo;
- a **recaída** do dependente que jurou, com toda a sinceridade, que não usaria de novo;
- o **ato de traição** consumado contra o próprio juízo e os próprios valores;
- o **surto** do borderline que «sai quebrando tudo» diante de um gatilho mínimo e simbólico;
- o **crime passionai**l, o instante em que alguém «pega a faca» num acesso de raiva;
- a **fuga da realidade** — o escapismo que adormece a dor em vez de habitá-la.

Em todos, o desenho é o mesmo: a resistência sobre si mesmo desliga-se, e o ato manifesto escapa ao governo da consciência. É a Lei do Fluxo invertida — em vez de alterar *como percebo e como reajo*, a reação atropela a percepção elaborada e se consoma sozinha.

**Uma distinção que organiza todo o capítulo.** É preciso separar, desde já, dois registros que a literatura frequentemente confunde:

- **Apagão de estado** (agudo, situacional): a queda transitória do governo de si no instante do gatilho.
- **Apagão de traço** (crônico, estrutural): a vulnerabilidade duradoura dos próprios circuitos do controle — como na psicopatia ou após lesão pré-frontal.

O traço é o terreno; o estado é a tempestade. Confundi-los é o erro mais comum — e a fonte das metáforas populares enganosas («cérebro reptiliano», «sequestro da amígdala») que tomam um pelo outro.

### §2 • A descoberta repetida: quem descreveu este momento, e onde o situam no cérebro

O instante do apagão já foi nomeado, sob lentes diferentes, por tradições científicas que raramente conversam entre si. Reuni-las é a primeira tarefa deste capítulo — porque é da **convergência** de observadores independentes sobre o mesmo desenho que nasce a solidez do argumento. Organizamos os autores não por ordem cronológica, mas por **camada do mecanismo**.

#### 2.1 • O desligamento do córtex — Amy Arnsten

A descrição neuroquímica mais exata do apagão vem de **Amy Arnsten**, de Yale. Sob estresse *incontrolável*, há liberação maciça de noradrenalina e dopamina no córtex pré-frontal. Em alta concentração, esses neuromoduladores engajam receptores  $\alpha 1$ -adrenérgico e D1, que abrem canais de potássio nas espinhas dendríticas e **desconectam rapidamente a rede pré-frontal**. A sede do governo de si — o córtex pré-frontal dorsolateral — literalmente «sai do ar» (*goes off-line*) em segundos. Ao mesmo tempo, as mesmas catecolaminas **fortalecem** as respostas emocionais da amígdala e os

hábitos do estriado. O cérebro comuta, nas palavras dela, de um estado «reflexivo e ponderado» para um estado «reflexo e reativo» (Arnsten, 2009; Datta & Arnsten, 2019).

**Esta é a tradução fisiológica exata da experiência clínica.** O paciente não perde uma luta de vontade — a vontade é *desconectada antes da luta começar*. É por isso que a lucidez retorna depois, quando a química baixa: o córtex «esteve lá o tempo todo, apenas quimicamente desligado». Arnsten chama o princípio de **«química sobre circuitaria»** (*chemistry over circuitry*). Registre-se que a cascata molecular específica ( $\alpha 1/D1 \rightarrow$  cálcio-AMPC  $\rightarrow$  abertura de canais de  $K^+$ ) está estabelecida sobretudo em **modelos de roedor e primata**; em humanos, a evidência é convergente e indireta (+).

## 2.2 • A via curta da amígdala — Joseph LeDoux e Daniel Goleman

**Joseph LeDoux** explicou *por que* a emoção chega primeiro. O sinal sensorial alcança a amígdala por duas rotas: a **via alta** (tálamo  $\rightarrow$  córtex  $\rightarrow$  amígdala), lenta, detalhada, contextual; e a **via baixa** (tálamo  $\rightarrow$  amígdala direto), um atalho subcortical «rápido e sujo» que dispara a resposta de ameaça antes de o córtex montar a cena (LeDoux, 1996). **Daniel Goleman** popularizou esse atalho como **«sequestro da amígdala»** (*amygdala hijack*; Goleman, 1995) — termo didático, útil, desde que usado como metáfora de superfície, não como explicação. *Cautela (rebaixamento explícito)*. A «via baixa» como motor do *comportamento humano* é hoje **largamente contestada**. O atalho de ~12 ms deriva de condicionamento auditivo de medo em **roedores**; a evidência de uma via subcortical funcionalmente dominante em humanos é fraca, e o campo migrou «de uma via baixa para muitas vias» (Pessoa & Adolphs, 2010). O próprio LeDoux, em obra posterior, adverte contra equiparar atividade da amígdala ao *sentir* consciente do medo. Mantemos o modelo como **ilustração histórica da prioridade da velocidade**, não como descrição literal do cérebro humano em ação (+).

## 2.3 • O sistema quente e o sistema frio — Metcalfe & Mischel; Kahneman

**Janet Metcalfe e Walter Mischel** (1999), a partir do clássico *teste do marshmallow*, formalizaram dois sistemas: o **quente** («Go!») — emocional, reflexo, veloz, centrado na **amígdala**, que amadurece cedo e é *exacerbado pelo estresse*; e o **frio** («Know») — cognitivo, lento, estratégico, centrado no **lobo frontal e no hipocampo**, sede do autocontrole, que amadurece tarde e é *suprimido pelo estresse*. A regra: *quando o sistema quente domina, o estímulo nos controla; quando o frio governa, nós controlamos o estímulo*. **Daniel Kahneman** (2011) reformula a mesma polaridade como **Sistema 1** (automático) e **Sistema 2** (deliberativo). O apagão é a captura do quente sobre o frio. *Cautela*: o valor preditivo de longo prazo do teste do marshmallow foi **fortemente atenuado** em replicação que controlou nível socioeconômico (Watts, Duncan & Quan, 2018), e o modelo de dois sistemas é criticado por dicotomizar em excesso (Melnikoff & Bargh, 2018). «Quente/frio» e «Sistema 1/2» são **heurísticas psicológicas úteis**, não localizações cerebrais.

## 2.4 • A recompensa sequestrada — o apagão do vício e da compulsão

Aqui o apagão não é deflagrado por ameaça, mas por **pista de recompensa**. É o circuito mais bem cartografado da neurociência.

- **Fundação (Eric Kandel)**. O sistema dopaminérgico mesolímbico — neurônios da área tegmental ventral (VTA) projetando ao **estriado ventral / núcleo accumbens** — sinaliza recompensa e valor (*Princípios de Neurociências*, 5ª ed.). Em *Mentes Diferentes (The Disordered Mind)*, Kandel descreve a dependência como sequestro do «princípio do prazer» com erosão da liberdade de escolha.
- **Volkow & Goldstein — modelo iRISA**. A adicção combina **inibição de resposta prejudicada** (hipofunção de OFC, dlPFC, cíngulo anterior) com **atribuição de saliência exagerada** à pista da droga. O freio está fraco e a pista está supervalorizada (Goldstein & Volkow, 2002, 2011).
- **Robinson & Berridge — querer sem gostar**. A dopamina mesolímbica não medeia o *prazer* («gostar»), mas o *querer* (saliência incentiva). No vício, o sistema **sensibiliza** e dispara **pulsos de «querer»** desproporcionais, em resposta a pistas, que podem controlar o comportamento *sem sentimento consciente correspondente* (Robinson & Berridge, 1993). É a chave da compulsão alimentar noturna: a geladeira é a **pista** que dispara o querer, não o gostar.

- **Everitt & Robbins — o hábito que vira compulsão.** O controle migra do **estriado ventral para o dorsal**, e do córtex para o hábito: uma «**devolução**» do governo. O ato perde a finalidade e roda no automático, enquanto o freio pré-frontal enfraquece (Everitt & Robbins, 2005, 2013; modelo derivado principalmente de **estudos com roedores**, com convergência humana por neuroimagem †).
- **Koob & Le Moal — o lado escuro.** O vício passa da **impulsividade** (reforço positivo, busca do prazer) à **compulsividade** (reforço negativo, alívio de um estado emocional negativo). Esse estado disfórico emerge da **amígdala estendida** e dos sistemas de estresse (CRF, noradrenalina), num desequilíbrio chamado **alostase** (conceito de Sterling & Eyer, 1988, aplicado à adicção por Koob & Le Moal, 1997, 2008; substrato CRF/amígdala estendida estabelecido sobretudo em **modelos animais** †). É a leitura precisa do apagão como *alívio*: o ato que tenta «tapar um buraco afetivo».
- **Naqvi & Bechara — a ínsula e o desejo sentido.** Fumantes que sofreram **lesão da ínsula** relataram deixar de fumar com mais facilidade e menos fissura. A ínsula — sede da **interocepção** — seria o substrato do *craving* **conscientemente sentido** (Naqvi, Rudrauf, Damasio & Bechara, 2007). *Cautela*: trata-se de **um único estudo, retrospectivo e baseado em autorrelato**, com amostra modesta de lesões — achado influente, não demonstração definitiva.

**Nota — a própria moldura de «perda de controle».** Uma corrente relevante (Lewis, 2015; Hart, 2021) contesta que a adicção seja melhor descrita como pura *perda de controle*, enfatizando o papel da escolha, do contexto e das alternativas disponíveis. O capítulo adota o vocabulário da perda de controle como **descrição de um polo do fenômeno**, não como negação da agência.

## 2.5 • O freio antecipatório que não dispara — António Damasio

A **hipótese do marcador somático** (Damasio, Tranel & Damasio, 1991; Bechara et al., 1994, 1997) descreve o freio que falha. Sinais emocionais «de tripa», integrados no **córtex pré-frontal ventromedial (vmPFC)**, enviam a decisão *antes* da deliberação consciente. No *Iowa Gambling Task*, sujeitos sadios desenvolvem respostas eletrodérmicas antecipatórias e evitam os baralhos perigosos **antes de saber explicar por quê**; pacientes com lesão do vmPFC **não geram** esse aviso e escolhem a recompensa imediata apesar da punição futura maior — a «**miopia para o futuro**». É o substrato exato da fórmula vitoriológica do apagão: **recompensa imediata > Σ(custos futuros + outro)**. *Cautela*: a mecânica corporal específica da hipótese é debatida — tanto pela interpretação das respostas eletrodérmicas (Dunn et al., 2006) quanto pelo argumento de que os sujeitos do IGT têm **conhecimento consciente** do que se passa (Maia & McClelland, 2004) —, ainda que o fenômeno clínico do vmPFC (decisão míope após lesão) seja sólido.

## 2.6 • O crime e o surto — a agressão reativa

- **Adrian Raine — sangue quente e sangue frio.** Não há um padrão único de homicida. Há o **reativo/afetivo** («sangue quente»): pré-frontal hipofuncionante (freio gasto) + amígdala hiperreativa a provocações mínimas — *este é o apagão do crime*. E o **proativo/predatório** («sangue frio»): regulação pré-frontal adequada, mas amígdala disfuncional — falta-lhe «o sentimento que segura o resto de nós» (Raine, 2013). **Ressalvas obrigatórias**: o estudo-âncora dos 41 homicidas (Raine, 1997) é **antigo, pequeno, em PET e com amostra selecionada** (réus de inimizabilidade); e, sobretudo, **diferença entre grupos não prediz o indivíduo** (falácia ecológica) — erro que se torna eticamente grave no contexto penal, pelo risco de **neuro-exculpação** ou de **neuro-estigmatização**. O caso do **tumor orbitofrontal** (Burns & Swerdlow, 2003) — pedofilia e perda de controle que surgiram com o tumor e cederam com sua ressecção — é **anedota clínica de n = 1**, ilustração poderosa, não evidência estatística.
- **R. J. Blair — o circuito conservado de ameaça.** O ato reativo segue um eixo subcortical conservado em mamíferos: **amígdala → hipotálamo (área de ataque) → substância cinzenta periaquedutal (PAG)**, normalmente contido de cima para baixo pelo córtex pré-frontal. (O detalhe do eixo provém em grande parte de **estimulação e lesão em animais**; em humanos, a inferência é de neuroimagem e clínica †.) O apagão violento é o instante em que a contenção falha e esse eixo dispara — o borderline que «sai quebrando tudo» por causa de «dois tracinhos azuis».
- **Kent Kiehl — o substrato de traço.** A psicopatia decorre de disfunção do **sistema paralímbico** (OFC, ínsula, cíngulo, amígdala, polo temporal). Atenção à distinção: a psicopatia é menos um apagão *agudo* do que a **ausência crônica dos freios** cuja falência aguda produz o

apagão no não-psicopata. A clínica liga-os pelo conceito de «**sociopatia adquirida**» (Eslinger & Damasio, 1985): lesões do vmPFC produzem desinibição e frieza que mimetizam o traço psicopático.

- **A tradição forense.** Descreve o apagão em seu registro mais literal: o **descontrole episódico / Transtorno Explosivo Intermitente** (explosões desproporcionais, seguidas de arrependimento ou amnésia); a **dissociação peritraumática** e o «**red-out**» (a hiperexcitação inibe o registro da memória autobiográfica do ato); o **automatismo** jurídico. *Cautela imprescindível*: a amnésia dissociativa é contestada e a simulação é preocupação real — alegação não é prova; e há o risco oposto da **neuro-exculpação** indevida.

## 2.7 • A leitura em rede — Vinod Menon

Acima das regiões isoladas, o **modelo da rede tríplice** (Menon, 2011) oferece a integração. Três redes governam a cognição: a **Rede de Modo Padrão (DMN)** — voltada ao interno/self; a **Rede Executiva Central (CEN)** — voltada à meta; e a **Rede de Saliência (SN)** — **ínsula anterior + cíngulo anterior dorsal** —, que detecta o relevante e **comuta** o cérebro entre as outras duas. A leitura do apagão em chave de rede é elegante: uma **pista supervalorizada** captura a rede de saliência, que falha em engajar a rede executiva e roteia direto para sistemas reflexos e motores. O «interruptor» foi sequestrado.

### Quadro sinóptico — o momento descrito por cada autor

| Autor(es)                     | Nome do momento                   | Substrato central              | Mecanismo                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Arnsten                       | PFC «off-line»                    | dlPFC                          | Catecolaminas desconectam o córtex; controle migra ao subcortical |
| LeDoux / Goleman              | Via baixa / sequestro da amígdala | Tálamo→amígdala                | Atalho rápido dispara antes do córtex elaborar                    |
| Metcalfe & Mischel / Kahneman | Sistema quente / Sistema 1        | Amígdala vs. frontal+hipocampo | Estresse desloca o controle do frio para o quente                 |
| Volkow & Goldstein            | iRISA                             | Hipofrontalidade + saliência   | Freio fraco + pista supervalorizada                               |
| Robinson & Berridge           | Saliência incentiva               | MTA→accumbens                  | Pulsos de «querer» dissociados do «gostar»                        |
| Everitt & Robbins             | Hábito→compulsão                  | Estriado ventral→dorsal        | Devolução do controle ao automático                               |
| Koob & Le Moal                | Lado escuro / alostase            | Amígdala estendida + estresse  | Alívio do afeto negativo (reforço negativo)                       |
| Naqvi & Bechara               | Fissura consciente                | Ínsula                         | Interocepção gera a urgência sentida                              |
| Damasio                       | Miopia para o futuro              | vmPFC                          | O marcador somático antecipatório não dispara                     |
| Raine                         | Homicídio reativo                 | dlPFC↓ + amígdala↑             | Freio gasto + emoção fora de escala                               |

| Autor(es) | Nome do momento       | Substrato central              | Mecanismo                                      |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Blair     | Resposta de ameaça    | Amígdala→hipotálamo→PAG        | Circuito de ataque sem contenção cortical      |
| Kiehl     | Disfunção paralímbica | OFC, ínsula, cíngulo, amígdala | Substrato de <b>traço</b> do déficit de freios |
| Forense   | Red-out / automatismo | Disfunção límbico-frontal      | Falha de registro sob arousal extremo          |
| Menon     | Falha de comutação    | Rede de saliência              | A pista captura o «interruptor»                |

### QUADRO METODOLÓGICO — COMO LER ESTE CAPÍTULO (três cautelas que valem para todas as tabelas acima)

**(1) Inferência reversa.** Inferir o *processo mental* a partir da *ativação de uma região* é logicamente inválido sem dados de seletividade (Poldrack, 2006): a ínsula acende em dezenas de tarefas distintas, a amígdala não é específica de medo. As atribuições sítio→função aqui são, portanto, marcadas com (†) quando especialmente expostas a esse risco.

**(2) Localizacionismo.** Uma região ≠ uma função. As tabelas vendem dissociações mais limpas do que os dados sustentam — os circuitos se **sobrepõem amplamente**. Leia cada atribuição como *ênfase funcional predominante*, não como dissociação anatômica.

**(3) Extrapolação animal→humano.** Boa parte da *mecânica* (Arnsten, Everitt, Blair, Koob) deriva de roedor/primata; em humanos é, em regra, inferencial e convergente. Os pontos críticos vão sinalizados com (†).

*Legenda:* (†) marca, ao longo de todo o capítulo, uma **inferência indireta ou extrapolação** — afirmação plausível e ancorada em evidência, porém ainda não demonstrada diretamente no humano.

## 2.8 • A via final comum do apagão

Cruzadas todas as tradições, emerge uma **assinatura recorrente em dois tempos**, qualquer que seja o conteúdo:

1. **Hiperativação de um deflagrador subcortical/límbico** — o eixo de ameaça (amígdala→hipotálamo→PAG), ou o sistema mesolímbico sensibilizado («querer»), ou a amígdala estendida (afeto negativo).
2. **Hipofunção/desconexão dos reguladores pré-frontais** — dlPFC, vmPFC, OFC, cíngulo anterior: o marcador somático não dispara e a inibição cede.

**O apagão é o instante em que (2) deixa de conter (1).** Não é, tipicamente, uma luta perdida pela vontade — é a vontade desconectada antes da luta.

**ALERTA — «DEFLAGRADOR» E «REGULADOR» SÃO PAPÉIS, NÃO DUAS CAIXAS.** A oposição límbico/subcortical *vs.* pré-frontal/cortical é aqui uma **heurística organizadora**, declarada como tal — e não a anatomia funcional literal. A neurociência afetiva contemporânea **rejeita a segregação estrita** entre um «cérebro emocional» e um «cérebro racional»: emoção e cognição são profundamente integradas, e regiões como amígdala e pré-frontal participam de ambas (Pessoa, 2008; *The Cognitive-Emotional Brain*, 2013). «Deflagrador» e «regulador» nomeiam **funções em um sistema integrado**, cujo peso relativo oscila no tempo — não dois módulos isolados. É justamente essa integração que torna a virtude possível: não se trata de a «razão» vencer a «emoção», mas de **reconfigurar o sistema inteiro** (§5).

### §3 · A camada química: a psiconeuroendocrinoimunologia do apagão

A neuroanatomia diz *onde*; a psiconeuroendocrinoimunologia (PNEI) diz *com qual química* — e por que certos organismos atravessam o limiar do apagão com tão pouco gatilho. O apagão não é só um evento elétrico; é um evento **bioquímico**, e seu limiar é regulado por hormônios e mediadores que a Virtologia já incorpora.

- **Eixo HPA — o cortisol.** Diante da privação ou da ameaça, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal dispara cortisol, colocando o organismo em estado de alerta. A relação com o pré-frontal **não é linear, mas em U-invertido** (a própria Arnsten o descreve): níveis *moderados* podem otimizar a função; são o cortisol e as catecolaminas em *excesso*, ou cronicamente elevados, que desligam o córtex (Arnsten; Sapolsky, *Por que as zebras não têm úlceras*). É a ponte entre o estresse vivido e o pré-frontal que sai do ar — desde que se respeite a curva.
- **Eixo simpático-adrenomedular — adrenalina e noradrenalina.** A descarga catecolaminérgica que, no agudo, fortalece a amígdala e desliga o córtex — exatamente o mecanismo de Arnsten, lido agora em chave endócrina.
- **SARA — o sistema ativador reticular ascendente.** Regula o estado de alerta tônico. Um SARA cronicamente hiperativado (hipervigilância) rebaixa o limiar do apagão: o organismo está «armado» antes do gatilho.
- **Dopamina, serotonina, oxitocina, testosterona.** A dopamina move o «querer» (Berridge) e o cálculo de recompensa do SNO/SNE. A **serotonina** modula a impulsividade e a regulação top-down da amígdala — o elo «serotonina baixa → agressão» é clássico, porém hoje **matizado e contexto-dependente**, não uma equação simples. A **oxitocina** sustenta o vínculo, mas **não é um puro «hormônio pró-social»**: favorece o *in-group* e pode acentuar reações de defesa ou viés intergrupar (De Dreu et al., 2011) — pró-social *para com os seus*. A **testosterona/androgênios** modulam a dominância e a competitividade agressiva do SNO (associação contestada †).
- **Carga alostática e inflamação.** A reincidência do estresse, sem retorno à linha de base, produz **carga alostática** (Sterling & Eyer, 1988; McEwen, 1998). O elo entre **inflamação** e regulação pré-frontal/humor é uma via **emergente e promissora**, mas cuja **direção causal em humanos ainda não está estabelecida** (†) — convém enunciá-lo como hipótese, não como mecanismo fechado. Ainda assim, fecha conceitualmente o circuito da PNEI: o organismo cronicamente estressado tende a ser um organismo com o freio quimicamente fragilizado.

**Síntese da camada química.** O apagão tem um *terreno*: o cérebro banhado em cortisol e catecolaminas, com serotonina baixa e carga alostática alta, dispara o apagão com um gatilho que um organismo regulado absorveria sem reagir. Por isso o trabalho virtológico **também** é um trabalho neuroquímico — como se verá no §5, a virtude treinada redistribui esse perfil (dopamina, serotonina, cortisol e oxitocina em padrão compatível com o autogoverno).

## §4 · A leitura virtológica: o SNO e o SNE como os dois motores do apagão

Chegamos ao coração virtológico do capítulo. A Virtologia identifica no **orgulho** e no **egoísmo** as duas raízes da primitividade humana e das neuroses — e propõe, em dois artigos do Programa de Pesquisa em Virtologia, que cada um é um **sistema neurofuncional**: o **Sistema Neurofuncional do Orgulho (SNO)** e o **Sistema Neurofuncional do Egoísmo (SNE)**.

**Nota terminológica (guarda contra a falácia naturalista).** «Primitivo» é aqui empregado em sentido *filogenético* — a antiguidade evolutiva dos circuitos de sobrevivência —, não como juízo de valor. Que um impulso seja antigo não decide, do ponto de vista científico, que ele seja inferior. O juízo de que o orgulho e o egoísmo devem ser superados pelas virtudes é tese **ética e clínica** da Virtologia, não consequência direta da neuroanatomia. Mantêm-se separadas a camada empírica (sítios e circuitos) e a camada interpretativa (o sentido virtológico).

### 4.1 · O SNO — arquitetura

O orgulho, nos *Fundamentos*, é a necessidade primitiva de **ter importância**, para ser aceito e aprovado e assim ter a sensação de sobrevivência — necessidade originada no tronco cerebral. Seu eixo nuclear é a **valoração de posição relativa**, computada no circuito de recompensa córtico-estriatal (**estriado ventral**) e referida ao self pelo **núcleo autorreferencial medial** (mPFC/dmPFC, PCC/precúneo), com a **Rede de Saliência** (ínsula anterior, cíngulo anterior dorsal) marcando relevância e o **sistema de mentalização** (pSTS/TPJ, polo temporal) inserindo o olhar do outro. A esse núcleo acoplam-se circuitos que produzem cada expressão: a **dor social** (cíngulo anterior, ínsula) na reatividade à crítica; o eixo **amígdala-hipotálamo-PAG** na dominância e na competitividade agressiva; o **estriado dorsal** (caudado) na vingança; a alça **córtico-estriato-talâmica** e a rigidez do **OFC** na necessidade de controle; e a regulação do **dIPFC**, cuja maior ou menor atuação distingue o orgulho dissimulado do exibido.

### 4.2 · O SNE — arquitetura

O egoísmo é o comportamento em que o indivíduo coloca as próprias necessidades em primeiro lugar, originado no tronco cerebral onde está inscrita a mensagem biológica de sobrevivência individual. Seu eixo nuclear é a **valoração relativa self-outro**, computada no **vmPFC** e no **dmPFC**, tendo a **junção temporoparietal (TPJ)** como modulador pró-social que regula *para cima* o valor do outro quando a tentação de ser egoísta precisa ser vencida. Acoplam-se: o **tronco cerebral e a PAG** como base homeostática do proto-self; a **amígdala** como amplificador de saliência de ameaça e desejo; o **hipotálamo e a PAG** como eixo da resposta agressiva defensiva; a **VTA e o accumbens** como circuito de recompensa **sequestrado na adicção**; a **ínsula anterior e o cíngulo anterior** como rede de empatia **hiporrecrutada** na indiferença afetiva; o **OFC** e a alça córtico-estriato-talâmica na inflexibilidade; e o **conflito entre o valor da vantagem própria (vmPFC/OFC) e o controle pré-frontal lateral da norma (dIPFC/ACC)** na transgressão.

**O princípio que unifica — e que liga este capítulo ao do suicídio.** O núcleo autorreferencial medial que figura na arquitetura do SNO (mPFC/dmPFC, PCC/precúneo) é a **Rede de Modo Padrão (DMN)** — o principal **substrato do processamento autorreferente** (não um «módulo do self»: a mesma rede serve também à mentalização sobre outros e à prospecção †). **O SNO e o SNE são, no fundo, os dois modos de manter o self no centro do campo de valoração:** o SNO computa *a minha posição*; o SNE computa *a minha vantagem*. Ambos mantêm o eu como centro gravitacional. Disto decorre a leitura mais profunda — e o parentesco entre o apagão e o suicídio (capítulo seguinte): **o apagão é o instante em que o self primitivo arrebatado o comando do ato; o suicídio é o self consumindo-se no laço autorreferente fechado. Os dois são faces de um mesmo centramento no eu — e a virtude, nos dois, é a sua transcendência.**

### 4.3 · A tese central — SNO e SNE são os motores dos apagões moralmente relevantes

Observe-se que a **arquitetura do SNO e do SNE é, sítio a sítio, a mesma arquitetura da via final comum do apagão (§2.8)**. Não por acaso: os dois sistemas foram mapeados sobre exatamente os mesmos circuitos. Disto decorre a tese deste capítulo:

**O apagão é o instante em que o polo regulador (dlPFC) do SNO ou do SNE deixa de conter o núcleo de valoração primitivo do próprio sistema.** Quando as virtudes não estão neuroplasticamente inscritas, o SNO e o SNE operam em sua forma mais arcaica — o cálculo primitivo roda sem reparametrização, e o regulador é lento e fraco demais para segurá-lo. Em chave mais funda: é o instante em que **o self primitivo arrebatava o comando** — a valoração centrada no eu (a minha posição, a minha vantagem) atropela o governo. O apagão é, nessa leitura, uma **falência momentânea da transcendência do self**.

Os instintos primitivos que o ser humano partilha com o animal mapeiam-se, sem resíduo, nos dois sistemas:

| Instinto primitivo              | Sistema                                               | Circuito do apagão                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Matar / agredir</b>          | SNO (dominância, vingança) + SNE (agressão defensiva) | amígdala→hipotálamo→PAG                          |
| <b>Transar / possuir</b>        | SNE (desejo, saliência)                               | amígdala + VTA/accumbens                         |
| <b>Fugir da realidade</b>       | SNE (escapismo)                                       | recompensa sequestrada + reforço negativo (Koob) |
| <b>Afagar as próprias dores</b> | SNE (autoconsolo aditivo)                             | accumbens + amígdala estendida                   |

*Nota ao quadro:* os circuitos listados **sobrepõem-se amplamente** (a amígdala figura em quase todas as linhas); a atribuição é de **ênfase funcional predominante**, não de dissociação anatômica.

**Cautela de escopo e contra a circularidade (†).** Duas ressalvas, no mesmo registro dos artigos do SNO e do SNE. *Primeira — escopo:* o SNO e o SNE organizam a **maioria** dos apagões *moralmente relevantes* (crime, vingança, traição, transgressão egoísta, adicção como alívio), mas **não todo** apagão — o congelamento de puro terror e a dissociação peritraumática têm deflagradores que os extravasam. Trata-se de **assinatura organizadora** — função distribuída que atravessa redes conhecidas —, **não de uma rede anatômica inédita**. *Segunda — circularidade:* como o SNO e o SNE foram *definidos* sobre os mesmos circuitos da via final comum, dizer «o apagão é a falência reguladora do SNO/SNE» poderia ser verdadeiro **por construção**. O que evita o círculo é o estatuto declarado de **mapeamento interpretativo** — cujo valor é *organizador e clínico* — somado à **predição falsificável** do §8, que submete a tese a um teste capaz de refutá-la.

## §5 · As ideias que moldam o cérebro: a virtude como reparametrização do cálculo

Se o SNO e o SNE são os motores do apagão, o que impede o apagão? **O que nos torna humanos, e diferentes do animal, não é a ausência do impulso — é a capacidade de instalar, por meio de ideias simbólicas e de cultura, uma reparametrização treinada dos sistemas primitivos.** Essa é a alavanca distintamente humana, sustentada pela expansão do córtex pré-frontal lateral e frontopolar e pela linguagem. (Animais também inibem; a diferença é de **grau e de mecanismo** — só o humano reprograma a valoração por meio de *ideias*.)

A Virtologia define as virtudes-âncora precisamente como esse deslocamento:

- A **Humildade** é «o deslocamento treinado desse cálculo: do valor que **depende** da posição para o valor que **não depende** dela» — a reparametrização do SNO.
- A **Abnegação** é «o deslocamento treinado desse cálculo neural do **eu** para o **outro**» — a reparametrização do SNE.

**Reparametrizar é transcender o self.** No fundo, Humildade e Abnegação não ajustam apenas um parâmetro: **descentram o self**. A Humildade tira o eu do trono da posição; a Abnegação desloca o valor do eu para o outro. Em circuito, isso é a **reparametrização — e a desativação relativa — da rede autorreferente (DMN)**: a mesma *autotranscendência* que a literatura associa à **redução da saliência do eu e ao aumento da conexão** (Yaden et al., 2017) e à desativação dos polos anterior e posterior da DMN na prática compassiva (Brewer et al., 2011). A virtude é o **eixo**: a migração do centro de gravidade da consciência, do eu para além do eu — o mesmo eixo que, no capítulo do suicídio, subtrai o substrato do ato. *(Camada interpretativa, com suporte empírico convergente — não localização exclusiva.)*

**A virtude não é um freio aparafusado por cima do sistema. É a retêmpera do próprio motor.** É por isso que «treinar as ideias que moldam o cérebro» funciona. Os **quatro vetores neuroplásticos** a seguir constituem o **mecanismo proposto e predito** — coerente com a literatura, mas, no estado atual, *inferido a partir do desfecho comportamental*, não medido diretamente em neuroimagem (ver §7–§8):

1. **Reescreve o núcleo de valoração** (estriado ventral / vmPFC): por uso repetido, a ideia treinada reduz o peso atribuído à posição relativa (SNO) e à vantagem própria (SNE).
2. **Fortalece e acelera o polo regulador** (dlPFC): o reverso exato do «off-line» de Arnsten — reforço da conectividade pré-frontal top-down.
3. **Instala marcadores somáticos antecipatórios** (Damasio): a virtude pré-carrega o aviso de custo futuro, de modo que ele dispare *antes* do apagão, e não depois.
4. **Re-sintoniza a Rede de Saliência** (ínsula/CCA) e **constrói o hábito virtuoso** (Everitt em sentido inverso): muda-se *o que* é marcado como saliente e automatiza-se a resposta correta no estriado dorsal.

A esses soma-se a **redistribuição neuroquímica** (§3): dopamina acoplando-se à conexão genuína em vez do status, serotonina sustentando a inibição, cortisol baixando do registro defensivo, oxitocina sustentando o vínculo. O treino virtuoso é, ao mesmo tempo, um treino da PNEI.

**A fórmula clínica.** O orgulho deixa de ser **comando** e passa a ser **informação**. Quando o marcador somático do ego ferido se torna objeto de observação em vez de estímulo à defesa, o intervalo entre estímulo e resposta — a **pausa neural** — emerge. E na pausa mora a liberdade.

Por isso a **Humildade é a pedra angular da Pirâmide**: sem ela neuroplasticamente inscrita, nenhuma das outras 32 virtudes se sustenta como segunda natureza — todas viram performance da Persona. A primazia da Humildade é **clínica e biológica**, não simbólica.

## §6 • Caso clínico — Cátia, na APAC de São João del Rei

### CASO CLÍNICO-ORGANIZACIONAL — CÁTIA — A PAUSA NEURAL CONTRA O APAGÃO

O caso da Cátia, na APAC de São João del Rei, é a demonstração mais didática do apagão vencido pela virtude treinada. A intervenção seguiu rigorosamente a Pirâmide: **não se trabalhou primeiro a Aceitação** — embora fosse o tema disparador —, mas a **Humildade**, pelo princípio operacional de que, sem ela, a aceitação pretendida vira resignação narcísica, negação defensiva ou raiva travestida. Em suas palavras: «A gente começou com a humildade. Eu vi que eu não tinha humildade. Porque a gente pensa que a gente é humilde, e na verdade a gente não é.»

O trabalho operou por **três frentes simultâneas** — exatamente os vetores neuroplásticos do §5:

1. **Ensino** — o orgulho explicado como necessidade primitiva (SNO), não como defeito moral. *(Reescrita do núcleo de valoração.)*

2. **Neuroplasticidade dirigida** — «*Primeira coisa que eu faço é colocar a música da humildade. Todos os dias eu ouço a música da humildade.*» A música como âncora afetiva diária, repetida por catorze dias. (*Construção do hábito virtuoso; re-sintonia da saliência.*)
3. **Exposição em contexto real** — situações da APAC em que o orgulho disparava (uma colega que a desafiava, uma instrução com que não concordava), pareadas com a virtude e com **atenção deliberada aos marcadores somáticos** que emergiam. (*Instalação do marcador somático antecipatório; fortalecimento do dlPFC.*)

O resultado, em poucos meses, foi uma **mudança comportamental documentada em vídeo** (o registro documenta *conduta*, não *sinapse* — a reorganização neural correspondente é *inferida*, não medida). Cátia foi agredida por outra recuperanda e — pela primeira vez — **não reagiu**. Em suas palavras: «*Se alguém falasse alguma coisa, me xingasse, nossa, eu já queria meter banco na cabeça. Hoje não, hoje eu respiro fundo, eu conto até cinco.*» **A pausa entre estímulo e resposta emergiu** — e dela inferimos a marca neuroplástica da Humildade inscrita. Em termos deste capítulo: o eixo amígdala–hipotálamo–PAG do SNO foi deflagrado pelo gatilho, mas o polo regulador, agora treinado, **conteve o motor antes do apagão**. O «meter banco na cabeça» era o apagão; o «respiro fundo, conto até cinco» é a reparametrização operando em tempo real.

## §7 · A evidência de campo: cadeias e centros de dependência química

A tese deste capítulo não nasceu da especulação, mas de **anos de observação clínica** em contextos de altíssima carga: presídios, APACs, centros de internação para dependência química e comunidades terapêuticas. O achado, sustentado por **acompanhamento longitudinal de anos**, é expressivo: entre os participantes que receberam o **treino das virtudes** — sobretudo **Humildade e Abnegação** (a reparametrização dirigida do SNO e do SNE), **mais de 80% saíram do crime e da dependência química** ao longo do seguimento.

**O que é preciso explicitar para que esse número resista à crítica.** Um parecerista atacaria primeiro o **denominador e a definição de desfecho**: 80% *de quem*, medidos *como* (autorrelato? reincidência oficial? abstinência verificada?) e em *qual janela*. O capítulo deve declarar esses parâmetros. Atacaria, em seguida, dois vieses inerentes ao contexto: o **viés de seleção** (quem ingressa numa APAC ou comunidade terapêutica é autosselecionado e já motivado) e o **viés de sobrevivência** (medir sobretudo os que *permaneceram* no programa infla o efeito). E atacaria, por fim, o **pacote de confundidores**: a APAC oferece simultaneamente moradia, trabalho, comunidade, disciplina e fé — variáveis difíceis de separar da virtude treinada.

**O que, mesmo assim, permanece forte.** Reconhecidos os vieses, três marcas continuam difíceis de atribuir ao acaso e constituem **evidência convergente de mundo real**, de natureza **longitudinal** e **quase-experimental**: a **magnitude** do efeito, a **persistência** por anos (que afasta o efeito-novidade) e a **replicação entre contextos distintos** (crime e droga). O **estudo-piloto de São João del Rei** (grupo de intervenção *vs.* controle) começa a **comparar** o treino virtuoso com o restante do programa — porém, com **n = 6 contra n = 8**, está **gravemente subdimensionado**: ele **gera hipótese e indica direção**, mas **não isola a variável-virtude** nem sustenta inferência causal robusta. Apresentá-lo como prova seria o erro que o próprio capítulo se propõe a evitar.

\*ALERTA — A FRONTEIRA EPISTÊMICA (auditoria red team)\*

O capítulo deve dizer, na mesma frase, **o que está demonstrado e o que ainda se prediz**. (1) A **hipótese clínica** — *o treino das virtudes muda a vida, retira do crime e da droga* — está **corroborada** por evidência longitudinal convergente em múltiplos contextos, com efeito grande e duradouro. (2) A **hipótese neurofuncional** — *o treino muda especificamente a razão de ativação núcleo-límbico ÷ dlPFC do SNO/SNE* — permanece como **predição aberta**, plausível e ancorada no comportamento, mas ainda por medir em neuroimagem.

Não se afirma «comprovado»: faltam a randomização ampla, o poder estatístico e a medida neural direta. E permanece em aberto o teste honesto dos **fatores de confusão** — os que saíram, saíram pela virtude treinada, ou também por moradia, trabalho, vínculo, fé e afastamento do gatilho? Um desenho intervenção-*vs.*-controle **adequadamente dimensionado e, idealmente, randomizado** é o que converteria «forte associação» em «evidência causal»; o piloto atual aponta o caminho, mas ainda não o percorre. Afirmar **menos** do que «prova» é, aqui, o que dá ao argumento sua blindagem científica.

## §8 • Hipótese falsificável e estatuto científico da tese

Toda a construção é enunciada, à maneira de **Karl Popper**, como **hipótese organizadora falsificável** — não como dogma. Uma hipótese é falsificável quando arrisca uma previsão que *poderia* ser contradita por um resultado observável; é esse risco, e não a quantidade de confirmações, que a torna científica. O oposto de «falsificável» não é «comprovado», mas «irrefutável no mau sentido» — a afirmação tão elástica que nada poderia desmenti-la.

**O teste discriminante da tese do apagão virtológico:**

- **Previsão.** Sob gatilho equiparado, indivíduos com **baixo** desenvolvimento de virtudes exibiriam **maior** ativação do núcleo límbico (amígdala/eixo de ameaça; estriado ventral) **relativa** à do dlPFC do que indivíduos de **alto** desenvolvimento; e o treino de Humildade e Abnegação **deslocaria mensuravelmente** essa razão.
- **Refutação.** A tese seria **falsa** se o treino **não** alterasse essa razão, ou se as expressões do SNO/SNE **não** convergissem para um núcleo de valoração comum sob contraste de posição/self-outro.

*Exigência de método para esse teste:* medidas-razão de fMRI são **ruidosas** e propensas a falsos-positivos; o teste só é informativo com **regiões de interesse e análises pré-registradas**, amostra de poder adequado e replicação independente.

**A tese já foi parcialmente testada — e sobreviveu.** O desfecho comportamental em campo (>80%, anos) é uma **corroboração** popperiana da hipótese clínica: o resultado poderia ter sido nulo e não foi. «Corroborada» é o estatuto mais forte que uma teoria empírica madura pode ter — «provado em definitivo» não existe nem na física.

**Ressalvas de honestidade científica** (no mesmo registro dos artigos do SNO e do SNE): (a) **hipótese nula** — o substrato compartilhado é compatível com circuitos genéricos de recompensa e self comuns a várias emoções; o que converteria plausibilidade em demonstração é a **especificidade**; (b) **poder estatístico** — vários estudos-âncora de fMRI têm amostras pequenas e o campo passou por crise de replicabilidade (Button et al., 2013), de modo que afirmações sobre estudo único valem como **indício, não demonstração**; (c) **Duhem-Quine** — nunca se testa uma hipótese isolada, mas com suas suposições auxiliares; por isso o protocolo de teste deve especificar instrumentos e pressupostos; (d) **dois níveis** — distinguir sempre a **camada empírica** (sítios e circuitos) da **camada interpretativa** (o sentido virtológico).

## §9 • Síntese e proposições centrais

**Proposição I — O apagão tem uma via final comum.** Qualquer que seja o conteúdo (crime, vício, traição, surto), o apagão é a **falência da contenção pré-frontal sobre um deflagrador límbico** —

entendidos «contenção» e «deflagrador» como *papéis funcionais de um sistema integrado*, não módulos isolados (§2.8) —, descrita de forma convergente e independente por Arnsten, LeDoux, Mischel, Volkow, Berridge, Everitt, Koob, Bechara, Damasio, Raine, Blair, Kiehl e Menon.

**Proposição II — SNO e SNE são os motores dos apagões moralmente relevantes.** Os dois sistemas neurofuncionais, mapeados sobre os mesmos circuitos da via final comum, são as duas raízes primitivas de onde brotam o crime, a vingança, a traição, a transgressão egoísta e a adicção. O apagão é a operação do SNO/SNE **sem reparametrização virtuosa**.

**Proposição III — A virtude é a reparametrização do cálculo, não um freio externo.** Humildade e Abnegação deslocam o núcleo de valoração (posição→não-posição; eu→outro), fortalecem o dlPFC, instalam marcadores somáticos antecipatórios, re-sintonizam a saliência e redistribuem a neuroquímica. As **ideias que moldam o cérebro** são a alavanca distintamente humana dessa reparametrização.

**Proposição IV — A pausa neural é a marca clínica da virtude inscrita.** Quando o orgulho deixa de ser comando e passa a ser informação, emerge o intervalo entre estímulo e resposta. O caso da Cátia documenta-o: «hoje eu respiro fundo, eu conto até cinco».

**Proposição V — A tese é falsificável e está corroborada, não comprovada.** O desfecho de campo (>80%, longitudinal, multicontexto) corrobora a hipótese clínica; a hipótese neurofuncional permanece como predição testável. Afirmar menos do que «prova» é a força — e não a fraqueza — do argumento.

**Proposição VI — O apagão e o suicídio são a mesma falência: o self no centro.** Em ambos, o SNO e o SNE mantêm o eu como centro de gravidade — no apagão, o self primitivo **arrebatava o ato**; no suicídio, o self **consome-se** no laço autorreferente fechado. A virtude é, nos dois casos, a **transcendência do self** (o eixo). Por isso o gradiente das **faixas de evolução**: nas faixas mais primitivas (consciência parcial), o eu é o centro e o apagão é fácil; na faixa do **sentir** — descentrado no próximo e no propósito —, o deflagrador perde a alça e a **pausa neural** torna-se a norma. (*O gradiente faixa↔centramento no eu é predição virtológica testável, não achado de neuroimagem.*) As mesmas Humildade e Abnegação que vencem o apagão são as virtudes-base que dissolvem o substrato do suicídio.

A Humildade e a Abnegação não diminuem o sujeito — libertam-no do peso exaustivo de se inflacionar e de se priorizar. Quando o SNO e o SNE deixam de comandar e passam a informar, o cérebro humano pode finalmente parar de se proteger e começar a viver. É a primeira liberdade real: a de não ter o apagão.

## VOZES DA LITERATURA — ARISTÓTELES · ÉTICA A NICÔMACO, LIVRO II

A virtude, para Aristóteles, é *héxis* — disposição adquirida pelo hábito, não dom inato. «Tornamo-nos justos praticando atos justos; moderados, praticando atos moderados.» A neurociência contemporânea dá nome ao mecanismo que o Estagirita intuiu: a **neuroplasticidade dependente de uso**. A Humildade e a Abnegação treinadas são a *héxis* aristotélica inscrita no córtex — a segunda natureza que, no instante do gatilho, sustenta a pausa contra o apagão.

## Referências principais

Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10, 410–422. · Datta, D. & Arnsten, A. F. T. (2019). *Brain Sciences*, 9(5), 113. · LeDoux, J. (1996). *The Emotional Brain*. · Goleman, D. (1995). *Inteligência Emocional*. · Metcalfe, J. & Mischel, W. (1999). A hot/cool-system analysis of delay of gratification. *Psychological Review*, 106(1), 3–19. · Kahneman, D. (2011). *Rápido e Devagar*. · Goldstein, R. Z. & Volkow, N. D. (2002; 2011). Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction (iRISA). *Am. J. Psychiatry; Nature Reviews Neuroscience*, 12, 652–669. · Robinson, T. E. & Berridge, K. C. (1993; 2025). Incentive-sensitization theory of addiction. *Brain Research Reviews; Annual Review of Psychology*, 76. · Everitt, B. J. & Robbins, T. W. (2005; 2013). From actions to habits to compulsion. *Nature Neuroscience; Neurosci.*

*Biobehav. Rev.*, 37. · Koob, G. F. & Le Moal, M. (1997; 2008). Drug addiction, dysregulation of reward, and allostasis. *Neuropsychopharmacology*; *Neuropharmacology*. · Naqvi, N. H., Rudrauf, D., Damasio, H. & Bechara, A. (2007). Damage to the insula disrupts addiction to cigarette smoking. *Science*, 315, 531–534. · Damasio, A. R. (1994). *O Erro de Descartes*. · Bechara, A., Damasio, A. R., Damasio, H. & Anderson, S. W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. *Cognition*, 50, 7–15. · Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D. & Damasio, A. R. (1997). Deciding advantageously before knowing the advantageous strategy. *Science*, 275, 1293–1295. · Maia, T. V. & McClelland, J. L. (2004). A reexamination of the evidence for the somatic marker hypothesis. *PNAS*, 101, 16075–16080. · Raine, A. (2013). *The Anatomy of Violence*. · Raine, A. et al. (1997). Brain abnormalities in murderers indicated by PET. *Biological Psychiatry*, 42, 495–508. · Burns, J. M. & Swerdlow, R. H. (2003). *Archives of Neurology*, 60. · Blair, R. J. R. (2001 ss.). Neurocognitive model of reactive aggression. · Kiehl, K. A. (2006). Paralimbic system dysfunction. *Psychiatry Research*, 142, 107–128. · Kiehl, K. A. (2014). *The Psychopath Whisperer*. · Eslinger, P. J. & Damasio, A. R. (1985). Sociopatia adquirida. · Menon, V. (2011). Large-scale brain networks; triple network model. *Trends in Cognitive Sciences*, 15. · Pessoa, L. (2008). On the relationship between emotion and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9, 148–158; Pessoa, L. (2013). *The Cognitive-Emotional Brain*. · Pessoa, L. & Adolphs, R. (2010). Emotion processing and the amygdala: from a 'low road' to 'many roads'. *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 773–783. · Poldrack, R. A. (2006). Can cognitive processes be inferred from neuroimaging data? *Trends in Cognitive Sciences*, 10, 59–63. · Sapolsky, R. (2017). *Behave; Por que as zebras não têm úlceras*. · Sterling, P. & Eyer, J. (1988). Allostasis: a new paradigm to explain arousal pathology. · McEwen, B. S. (1998). Allostasis and allostatic load. *Annals of the NY Academy of Sciences*, 840. · Watts, T. W., Duncan, G. J. & Quan, H. (2018). Revisiting the marshmallow test. *Psychological Science*, 29. · Melnikoff, D. E. & Bargh, J. A. (2018). The mythical number two. *Trends in Cognitive Sciences*, 22. · De Dreu, C. K. W. et al. (2011). Oxytocin promotes human ethnocentrism. *PNAS*, 108. · Lewis, M. (2015). *The Biology of Desire*. · Hart, C. (2021). *Drug Use for Grown-Ups*. · Button, K. et al. (2013). Power failure. *Nature Reviews Neuroscience*, 14. · Dunn, B. D., Dalgleish, T. & Lawrence, A. D. (2006). The somatic marker hypothesis: a critical evaluation. · Yaden, D. B., Haidt, J., Hood, R., Vago, D. & Newberg, A. (2017). The varieties of self-transcendent experience. *Review of General Psychology*, 21, 143–160. · Brewer, J. A. et al. (2011). Meditation experience and default mode network activity. *PNAS*, 108, 20254–20259. · Popper, K. (1934). *A Lógica da Pesquisa Científica*. · Kandel, E. R. et al. *Princípios de Neurociências*, 5ª ed.; *Mentes Diferentes (The Disordered Mind)*. · Casarotto, E. *O orgulho como sistema neurofuncional (SNO); O egoísmo como sistema neurofuncional de sobrevivência individual (SNE); Fundamentos da Virtologia; Virtologia aplicada à Psiconeuroendocrinoimunologia*.  
(Grafia adotada em todo o capítulo: virtológico/virtológica.)